

Contents

1	運用設計 index(メインシステム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 運用方針	1
1.3	2. 運用対象	1
1.4	3. 運用体制	2
1.5	4. 運用設計ファイル一覧	2
1.6	5. 運用トレーサビリティ	2
1.7	6. 関連ドキュメント	2
1.8	7. 未確定事項・確認事項	3

1 運用設計 index(メインシステム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	運用設計 index(メインシステム)
対象システム名	FAQ AI ウィジェット SaaS / メインシステム (利用者向け)
作成日	2026-05-17
作成者	プロジェクト運用チーム
版数	v1.0
ステータス	承認済 (v1.0 初版)

1.2 1. 運用方針

項目	内容
基本方針	本番運用は Cloudflare Workers / D1 / R2 / KV / Queues の SaaS マネージドサービスを前提とし、サービス運営者は SLO 遵守・障害一次切り分け・KPI 監視・データ整合性検証に責任を持つ
データリージョン	日本リージョン (apac) 固定。データ越境ゼロ (APPI / NFR-805 整合)
SLO 目標	公開ウィジェット 可用性 99.9%(NFR-201)、管理画面 可用性 99.5%(NFR-202)、API p95 各 NFR 値以下
エラーバジェット	短期 (1h) と長期 (24h) の二重 burn-rate 監視
オンコール	MVP は 1 名 (24/7、PagerDuty 受信)、平日昼帯は日中業務として一次受け
計画停止	月次合計 2 時間まで、深夜 02:00-03:00 JST、7 日前事前告知
障害告知	公開ステータスページ + 管理画面お知らせ受信箱 (system 種別) + critical 時メールの 3 経路併用
環境分離	dev / staging / prod の 3 環境。prod デプロイは 2 名承認 (GitHub OIDC + Environment Protection Rules)

1.3 2. 運用対象

区分	対象	補足
アプリ	@faq-saas/main-api、@faq-saas/widget-api、@faq-saas/internal-api、@faq-saas/webhook、@faq-saas/queue-consumer、@faq-saas/cron、@faq-saas/admin、@faq-saas/widget、@faq-saas/public	Cloudflare Workers / Pages
DB	D1(main-db-prod)	D1 Time Travel(直近 30 日)
インフラ	Cloudflare Workers + KV + R2 + Queues + Cron Triggers	apac リージョン
外部サービス	Stripe(課金 Webhook)、Resend(メール送信)、Workers AI(AI 推論)	連携 IF #1~#12
バッチ	tombstone 日次 / 自動クローズ 5 分間隔 / 月次集計 / 月次確定 cron / トライアル終了判定 / 監査ログ完全性検証 / RetentionConsistencyChecker 等	§ 06_運用手順 § 1 を参照
ログ	アプリログ (R2 / 90 日)、エラーログ (180 日)、監査ログ (1y / 5y / 7y)	JSON Lines
監視対象	NFR-804 (a)~(h) の 8 KPI + AI 品質メトリクス + D1 容量 + 連携 IF 状況 + サーキットブレーカ状態	Cloudflare Workers Analytics Engine

1.4 3. 運用体制

役割	担当範囲	連絡経路	エスカレーション
第1階層 on-call	一次切り分け / Runbook 実行 / 5 分以内 Ack	PagerDuty(critical)/ Slack(normal-high)	15 分未対応で第2階層
第2階層 on-call backup	第1階層の代替 / 一次対応継続	PagerDuty	さらに 15 分未対応で第3階層
第3階層 on-call manager	リソース調整 / サービス縮退 / 計画停止判断	個人携帯	30 分未対応で経営陣
経営陣 (CTO / SRE Lead)	データ損失リスク評価 / 顧客告知トーン決定	全社 オンコール (#incident-all-hands)	—
PO + 開発リード	重大障害時の意思決定支援 / 顧客対応	メール + Slack	—
サポート	管理者からの問い合わせ一次対応 (平日 9:00～18:00 JST)	メール + チャット	オンコールへ引継

1.5 4. 運用設計ファイル一覧

#	ファイル	概要
01	01_監視設計.md	監視対象 KPI(NFR-804)/ しきい値 / 通知先 / エスカレーション / SLO / SLI
02	02_バックアップ・リストア設計.md	三層スナップショット / RTO 4h / RPO 15min / 整合性検証 4 項目
03	03_ログ設計.md	ログ種別 / レベル / 出力項目 / マスキング / 保存期間
04	04_障害対応設計.md	障害分類 / 一次対応 / 復旧手段 / DLQ 運用 / ステータス公開
05	05_リリース・デプロイ設計.md	リリース方針 / 環境分離 / デプロイ手順 / ロールバック / マイグレーション
06	06_運用手順.md	日次 / 週次 / 月次 / 随時の運営者作業 + 契約フロー (オンボーディング / 退会 / 規約改定)

1.6 5. 運用トレーサビリティ

NFR / 運用要件 ID	内容	対応運用設計ファイル
NFR-801	障害時エラー表示・再試行案内・運用確認・ステータス通知	04_障害対応設計
NFR-802	障害発生時のエスカレーションフロー	01_監視設計 § エスカレーション / 04_障害対応設計
NFR-803	バックアップ三層 / RTO 4h / RPO 15min / 復旧訓練年 1 回	02_バックアップ・リストア設計
NFR-804	主要 KPI 監視 / しきい値 / 通知先	01_監視設計
NFR-805	プライバシー保護 (PII 検出・マスキング)	03_ログ設計 § マスキング
NFR-806	SLO しきい値定義 / 自動復旧試行	01_監視設計 § SLO
NFR-810	DLQ 運用 (Queues 4 日 / R2 30 日 / 自動 BO 1h)	04_障害対応設計 § DLQ
要件 § 14.1～14.9	運営者作業 / オンボーディング / 退会 / 規約改定 / ログ管理 / オンコール	06_運用手順
要件 § 14.5	環境分離 / リリース管理 / マイグレーション	05_リリース・デプロイ設計

1.7 6. 関連ドキュメント

ドキュメント	役割	リンク
要件定義	WHAT	../01_要件定義/index.md
基本設計	HOW(全体)	../02_基本設計/index.md
詳細設計	HOW(実装)	../03_詳細設計/index.md
将来対応	バックログ	../05_future/index.md
運営者システム運用設計	対称配置	../02_運営者システム/04_運用設計/index.md
共有概念	正本ルール表	../共有/共有概念.md

1.8 7. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済